Taller de cobots

Practica paletizado y torre ROS2

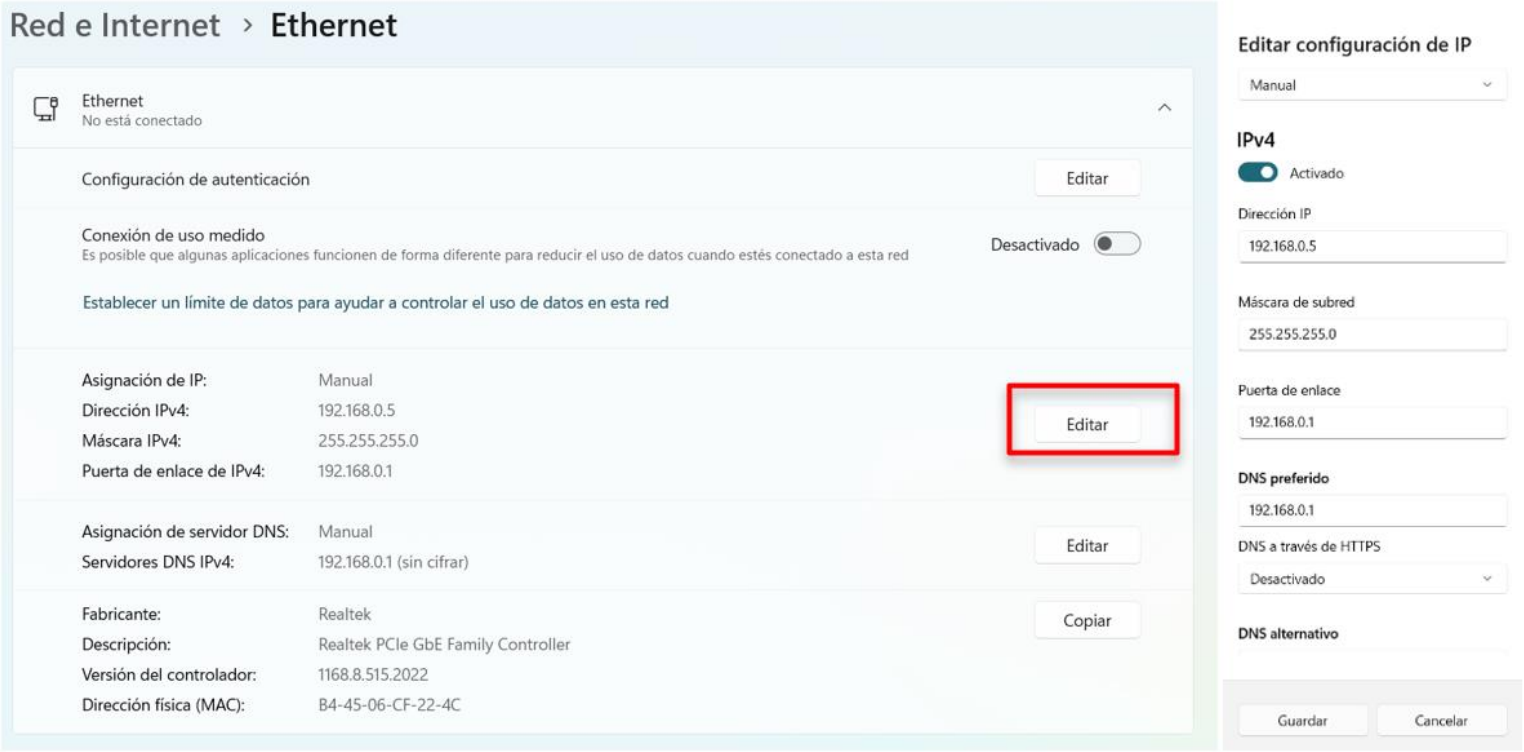
Enrico Mendez

Tecnológico de Monterrey

Conexión al robot por cable

Configuración inicial de la computadora:

1. Conecta el cable de ethernet del robot a la computadora. Configura el puerto ethernet de esta forma.
2. Ahora entra a tu navegador y escribe en el buscador la dirección IP anotada en la etiqueta del robot seguido de dos puntos y puerto que es 18333.



ROS_DOMAIN_ID

Cambia tu ros domain id para evitar interferencia de mensajes de otros nodos.

```
enrico@enrico-Dell:~$ nano .bashrc

# ROS2 setup
source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=11 <-ultimos digitos de la ip del robot
```

Conexión al robot

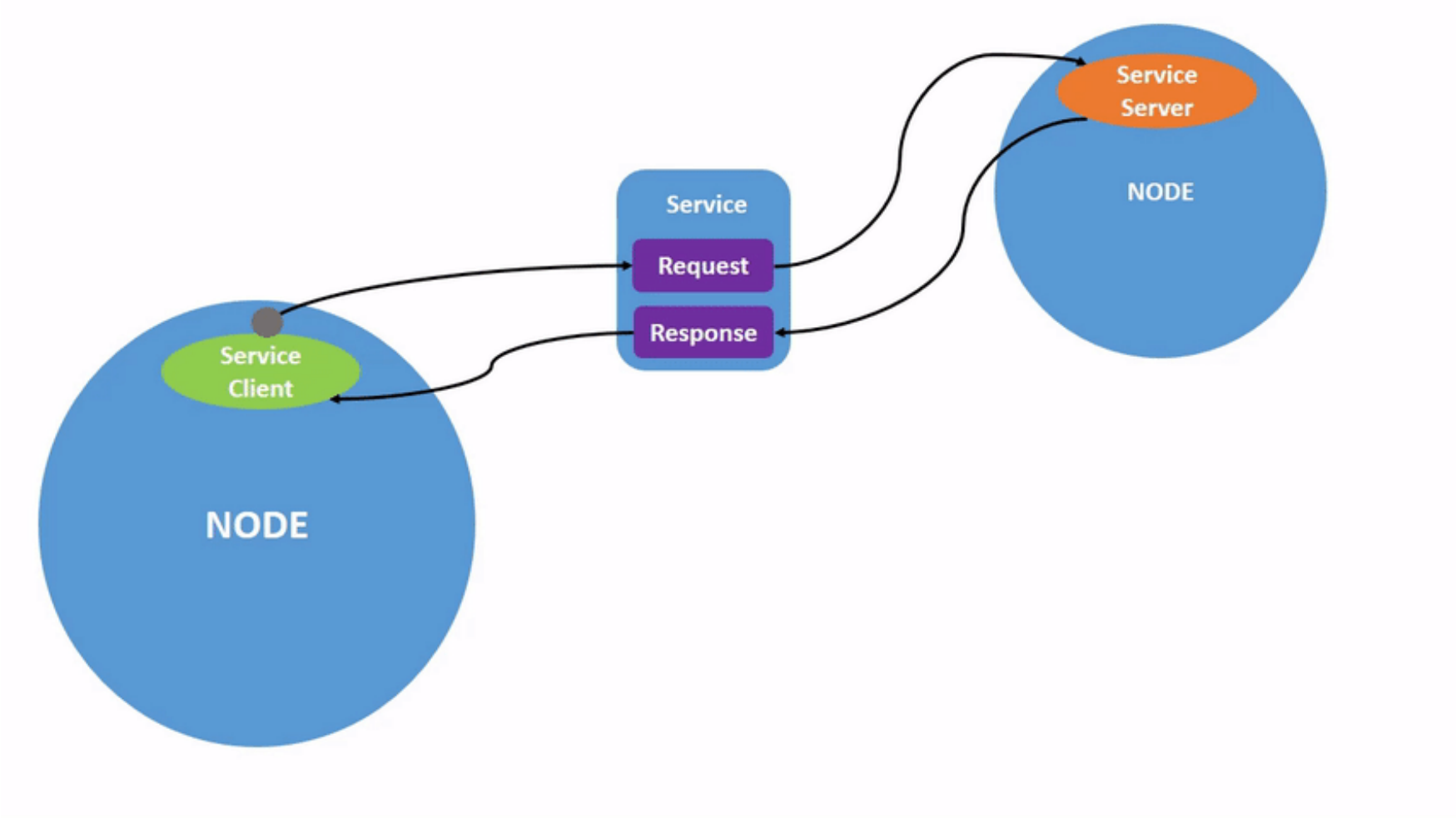
Configuración inicial de la computadora:

1. Conéctate a la red wifi **ROS_robot** la contraseña es igual que el nombre ROS_robot
2. Ahora entra a tu navegador y escribe en el buscador la dirección IP anotada en la etiqueta del robot seguido de dos puntos y puerto que es 18333.

Ejemplo:

Aquí la IP del robot es **192.168.0.177** por lo que lo que hay que escribir en el buscador es: 192.168.0.177:18333

ROS2 Services



Xarm Services

Driver:

ros2 launch xarm_api lite6_driver.launch.py robot_ip:=<robot_ip>

Enable:

ros2 service call /ufactory/motion_enable xarm_msgs/srv/SetInt16ById "{id: 8, data: 1}”

ros2 service call /ufactory/set_mode xarm_msgs/srv/SetInt16 "{data: 0}”

ros2 service call /ufactory/set_state xarm_msgs/srv/SetInt16 "{data: 0}"

Xarm Services

Move J:

ros2 service call /ufactory/set_servo_angle xarm_msgs/srv/MoveJoint "{angles: [j1,j2,j3,j4,j5,j6], speed: 0.35, acc: 10, mvtime: 0}"

Move L:

ros2 service call /ufactory/set_position xarm_msgs/srv/MoveCartesian "{pose: [x,y,z,y,p,r], speed: 50, acc: 500, mvtime: 0}"

Gripper:

'/ufactory/close_lite6_gripper’

'/ufactory/open_lite6_gripper'

'/ufactory/stop_lite6_gripper'

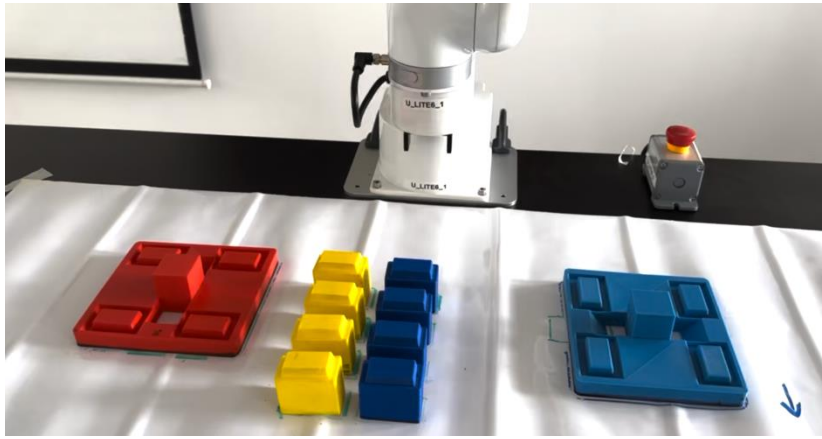
Instrucciones

Instrucciones:

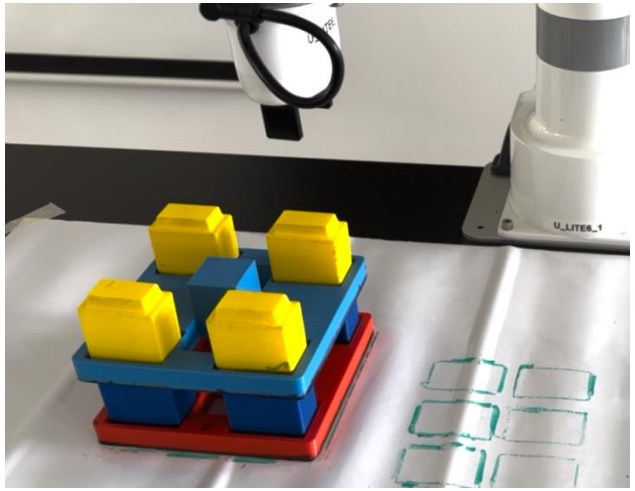
Cada equipo deberá definir una posición inicial y final de los pallets (se espera que dichas posiciones sean diferentes para todos los equipos).

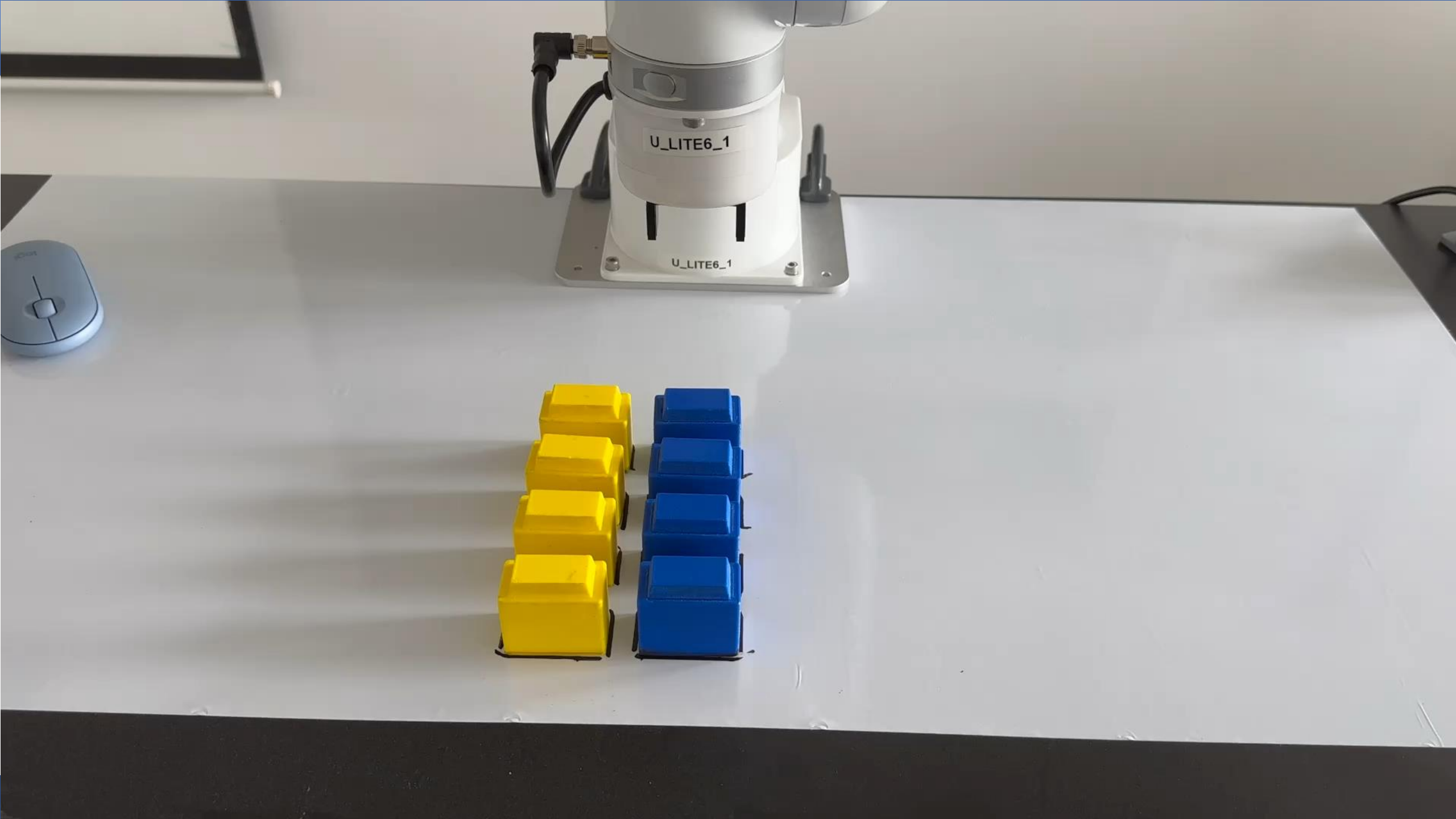
Usando los bloques y los palets, el robot debe tomar los 8 bloques de la posición inicial que se usó en la práctica anterior y colocar los bloques sobre los palets.

Al finalizar los palets deben estar apilados unos sobre otros.



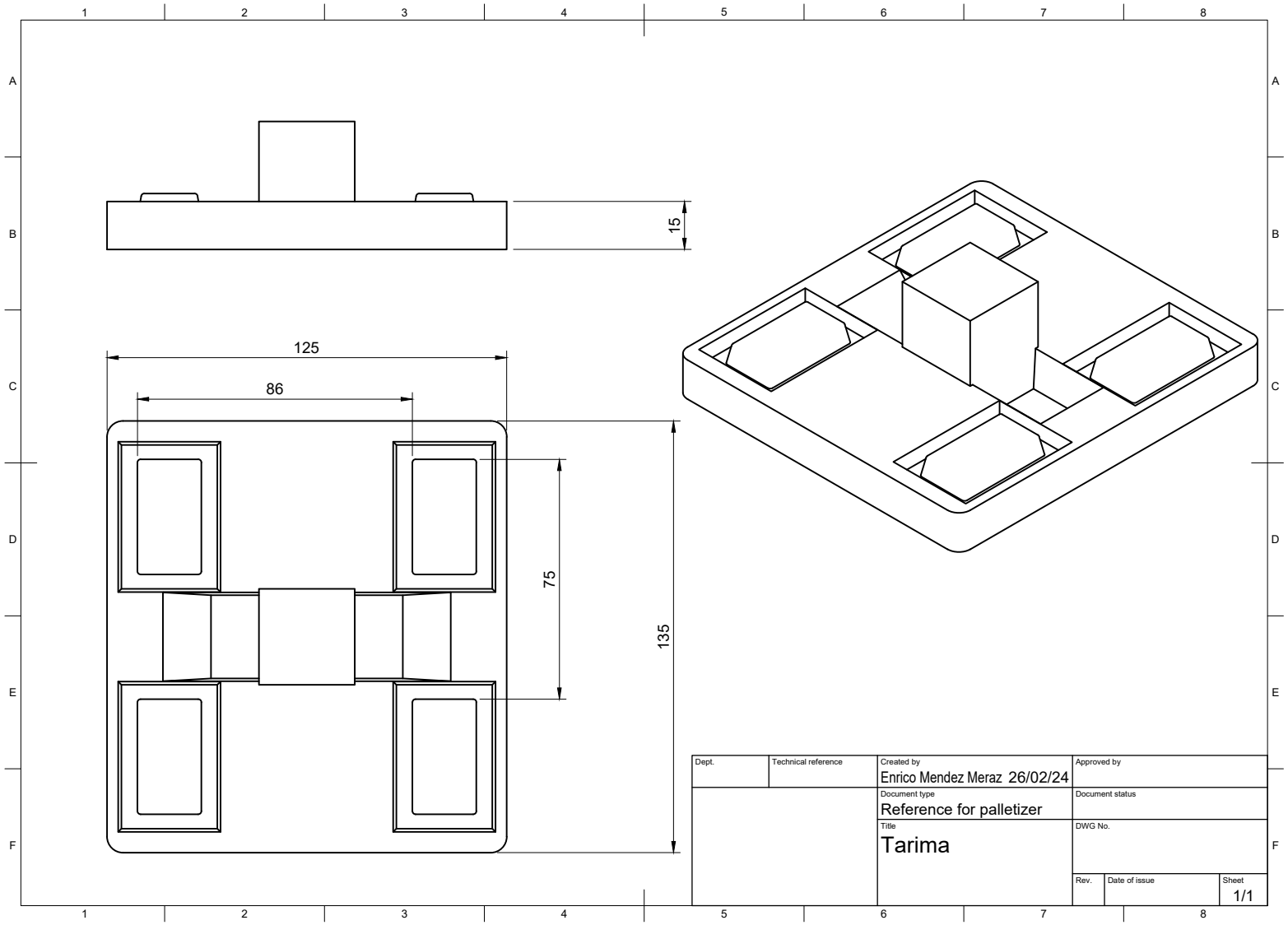
Reglas:
La velocidad debe establecerse a máximo 80 (º/s). Una vez que inicia el programa, no se pueden manipular los bloques ni los pallets. Cada equipo debe colocar los pallets en posiciones distintas para que cada rutina sea diferente.



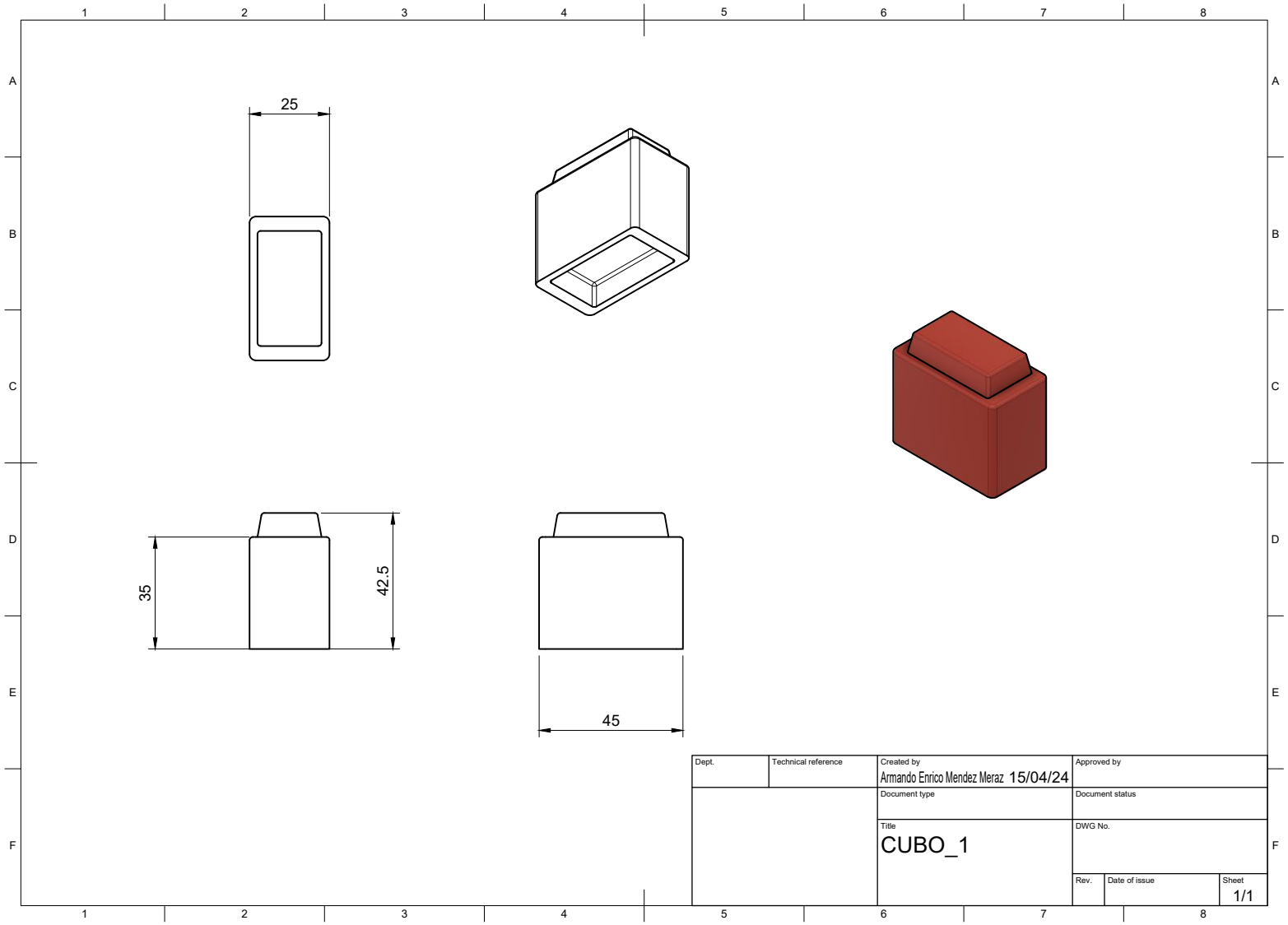

U_LITE6_1
U_LITE6_1

U_LITE6_1
U_LITE6_1

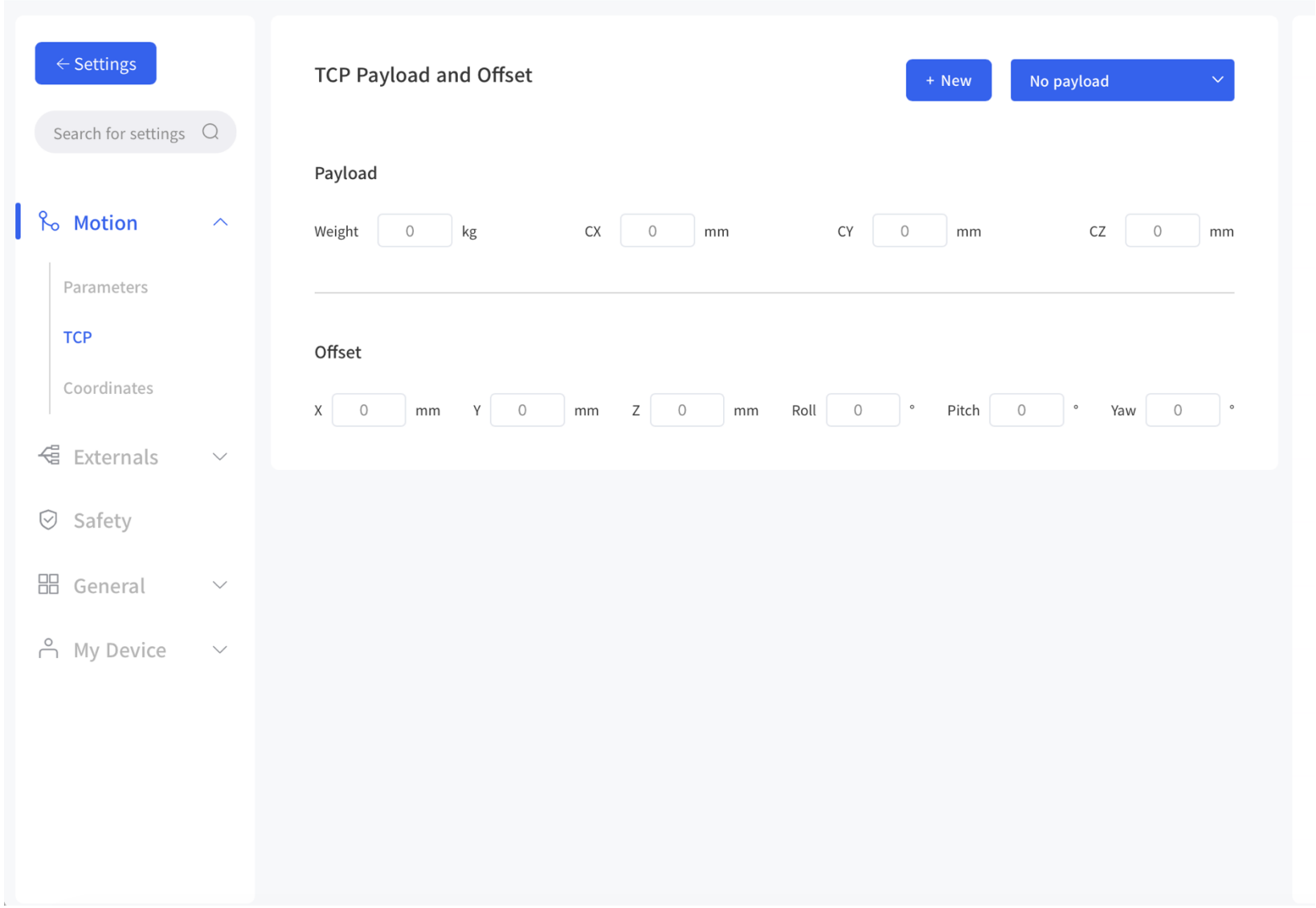
Dimensiones tarima



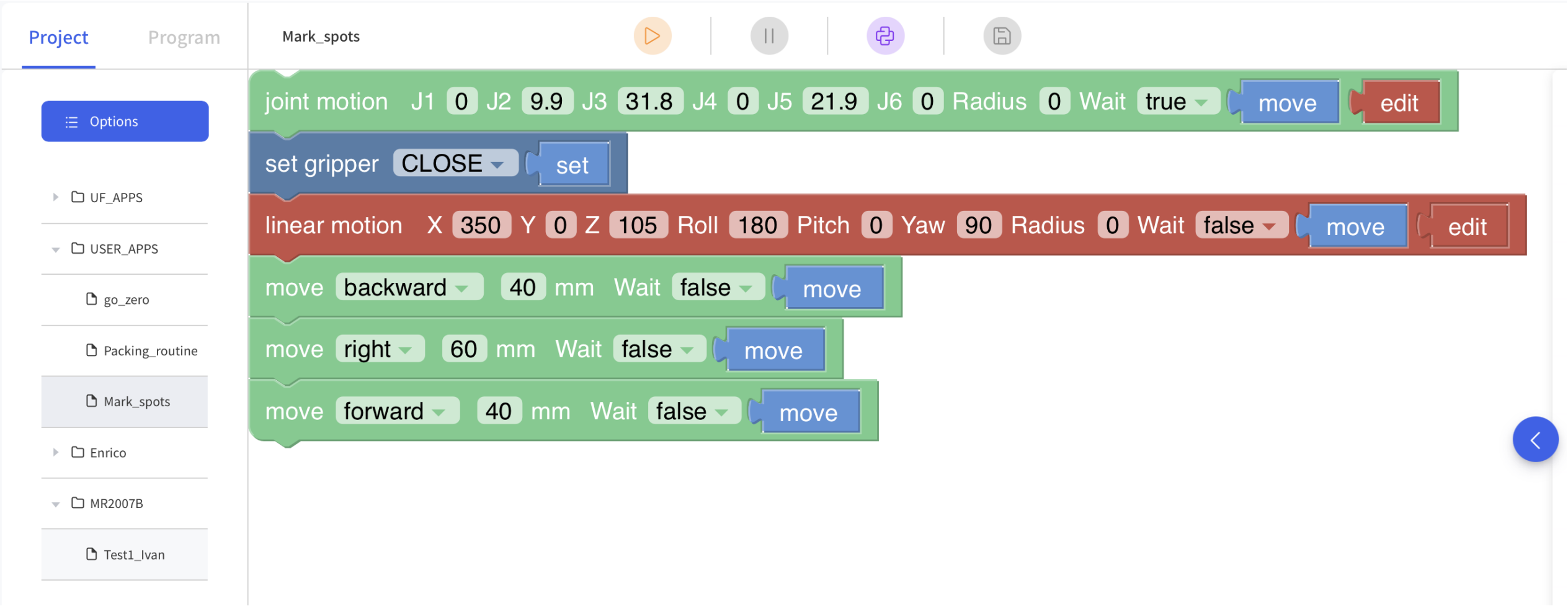
Dimensiones cubos



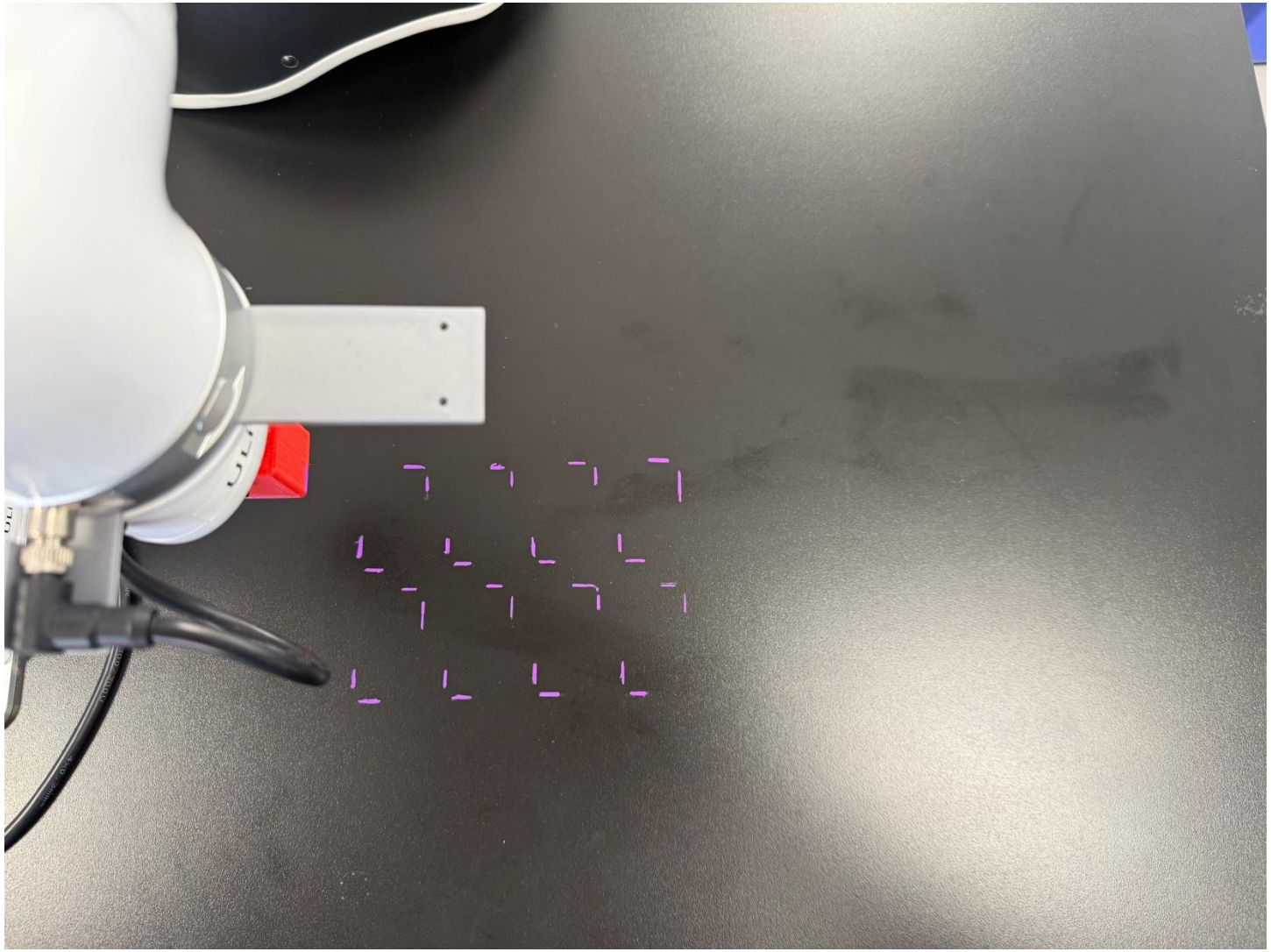
Marcar spots



Marcar spots



Marcar spots



Taller de cobots

¿Preguntas?

Tecnológico de Monterrey